IR Sunglasses Meter

Kurzanleitung zum Messgeraet

ESP8266 / Web-UI

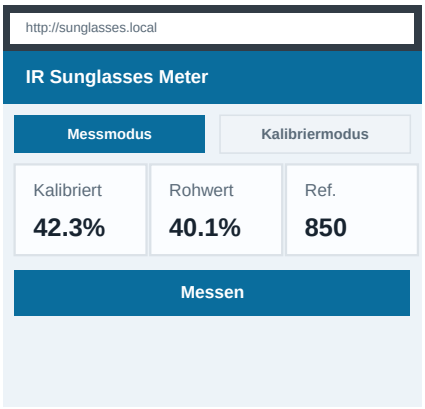
FUNKTIONSWEISE

- IR-LED sendet 850-940 nm Licht
- Photodiode misst durchgelassenes Licht
- Berechnung: Transmission in Prozent
- Kalibrierung korrigiert Sensor-Fehler
- Ergebnis: z.B. 15% = 85% Lichtblock

SCHNELLSTART STARTEN

1. Geraet mit USB verbinden
2. WLAN waehlen: IR-Sunglasses-Meter
3. Browser: http://sunglasses.local
4. Messmodus ist aktiv (Standard)
5. Brille vor Sensor halten
6. Auf 'Messen' klicken

WEB-INTERFACE



MESSMODUS MESSEN

1. **Kalibrierung laden**
   Im Abschnitt 'Kalibrierdatensaetze' waehlen.
2. **Brille positionieren**
   Glas ueber IR-Sensor halten.
3. **Messen klicken**
   Button - Transmission wird berechnet.
4. **Ablesen**
   Beliebig oft messen, sofort aktualisiert.

Tipp
Ohne Kalibrierung: Rohwert ist unkalibriert.

KALIBRIERMODUS KALIBRIEREN

1. Kalibriermodus aktivieren
2. Brille entfernen -> Referenz setzen
3. Known % eingeben (echte Transmission)
4. Brille -> Messen -> Punkt aufnehmen
5. Schritte 3-4 mit 2-3 Werten wiederholen

Kalibrierformel (Linear)

```
T_cal = m * T_raw + b
```

m=Steigung b=Achsenabschnitt

QUICK-DELTA SCHNELLVERGLEICH

Kein Referenzglas? Quick-Delta misst relativ zur Umgebung.

1. **Referenz aufnehmen**
   Brille entfernen -> Referenz klicken.
2. **Mit Glas messen**
   Brille -> Mit Glas messen.
3. **Quick % ablesen**
   Verhaeltnis zur Referenz in %%.
4. **Reset**
   Quick Reset loescht Referenz.

PINBELEGUNG (NODEMCU)

GPIO5 / D1	IR-LED MOSFET Gate
A0	Photodiode Analog
3.3V	Sensor VCC
GND	Gemeinsame Masse
D5 / GPIO14	Button UP (opt.)
D6 / GPIO12	Button OK (opt.)
D7 / GPIO13	Button DN (opt.)

IR-LED nie direkt an GPIO! MOSFET als Schalter nutzen.

SPEZIFIKATIONEN

Wellenlaenge:	850-940 nm (IR)
Samples/Messung:	40 (gemittelt)
WLAN:	Access Point
IP-Adresse:	http://sunglasses.local
Port:	HTTP 80

Achtung - Spannungsgrenze
A0 begrenzt auf 3.3V. Sensor vor Anschluss pruefen!

KALIBRIERUNG VERWALTEN

1. **Laden**
   Datensatz waehlen und Laden klicken.
2. **Speichern**
   Speichern - Namen eingeben.
3. **Export**
   Export -> JSON herunterladen.
4. **Werkseinstellung**
   Zurueck auf Standard (Slope=1, Int=0).